

ABA BEUL. QUICKTURN® - Zirkulationsventile

Geregeltes Warmwasser
- hygienisch keimfrei

FLEXIBEL IM ANSCHLUSS

Gehäuse aus Rotguss, mit Innen- oder
Außengewinde oder als Systemventil
mit festem Pressanschluß



www.ababeul.de



thermostatisch geregelt ✓
hydraulisch steuerbar ✓
thermisch desinfiziert ✓

1.

QUICKTURN® Zirkulationsventil

Thermostatisch geregelte und hydraulisch steuerbare Regulierventile für Warmwasser-Zirkulationssysteme - thermische Desinfektion inclusive

QUICKTURN-Zirkulationsventile verteilen die Volumenströme innerhalb eines Zirkulationssystems gleichmäßig auf die einzelnen Zirkulationsstränge und sorgen untereinander automatisch dafür, dass an jeder angeschlossenen Verbrauchsstelle ständig

erwärmtes Trinkwasser in gleichbleibender Temperatur zur Verfügung steht. Darüber hinaus garantieren sie ein hydraulisches Gleichgewicht im System und unterstützen die sichere thermische Desinfektion aller verbundenen Stränge.

Die Funktionsweise: Temperatur perfekt geregelt.

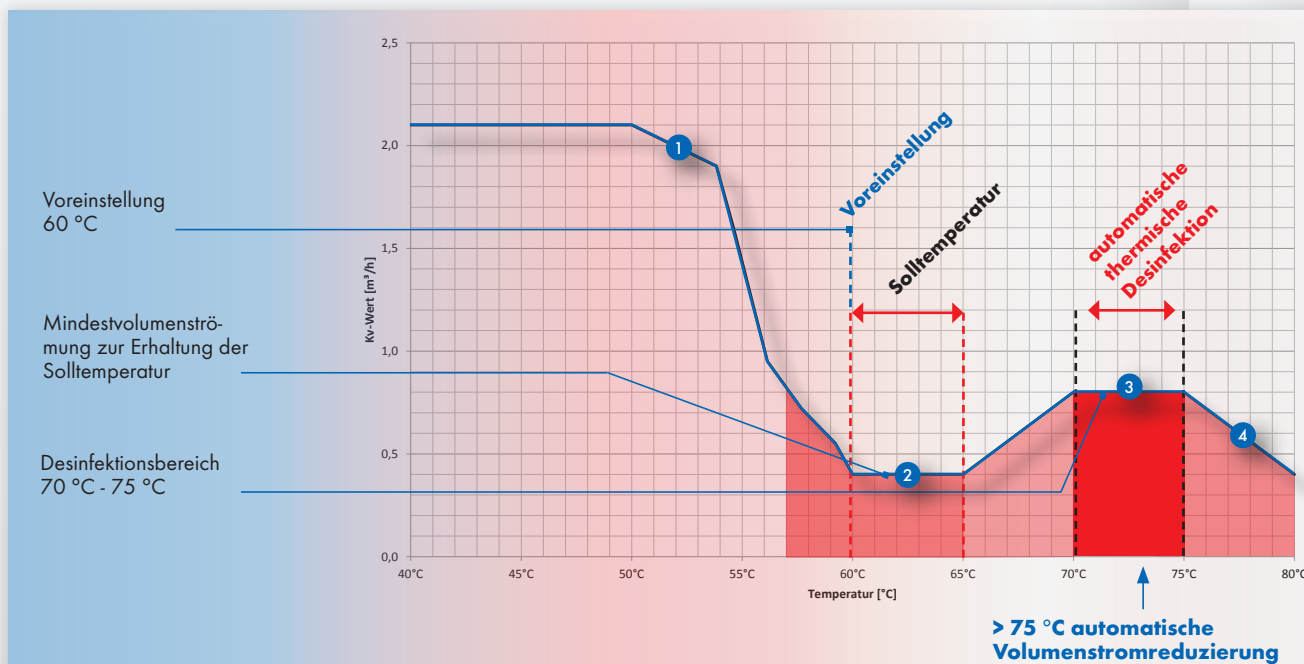


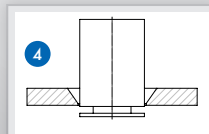
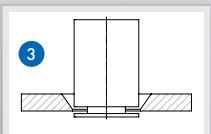
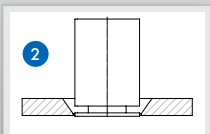
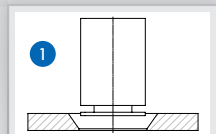
Abb. 1: Ventilcharakteristika - DN 15 (Voreinstellung 60°C)

Bei **steigender Wassertemperatur** taucht der mit dem sich ausdehnenden Thermoelement verbundene Ventilstößel in den Ventilsitz ein **1** und reduziert bei Erreichen der Solltemperatur (Werkvoreinstellung 57 °C) **2** die zirkulierende Wassermenge.

Die jetzt erreichte maximale Drosselstellung gewährt den Durchfluss eines Mindestvolumenstromes KV_{min} , welcher der Erhaltung der Solltemperatur dient.

Bei **sinkender Wassertemperatur** zieht sich das Thermoelement wieder zusammen und sorgt somit bis zum Erreichen der voreingestellten Solltemperatur für einen Anstieg der zirkulierenden Wassermenge.

Während der **thermischen Desinfektion** bleibt das hydraulische Gleichgewicht im System erhalten, da der mit dem Thermoelement verbundene Ventilstößel im Regelbereich mit einer Haltemperatur zwischen 70 °C und 75 °C arbeitet und hier gleichzeitig die ausgezeichnete Durchströmung mit KV_T der Leitung garantiert. **3** Erhöht sich die Temperatur > 75 °C, reduziert sich der Ventildurchlass wieder **4** und der anstehende Volumenstrom des Systems kann sich unmittelbar auf nachfolgende oder bislang geringer durchströmte Stränge verteilen.



Hydraulisch steuerbar: Ideales Druck- und Temperaturniveau.

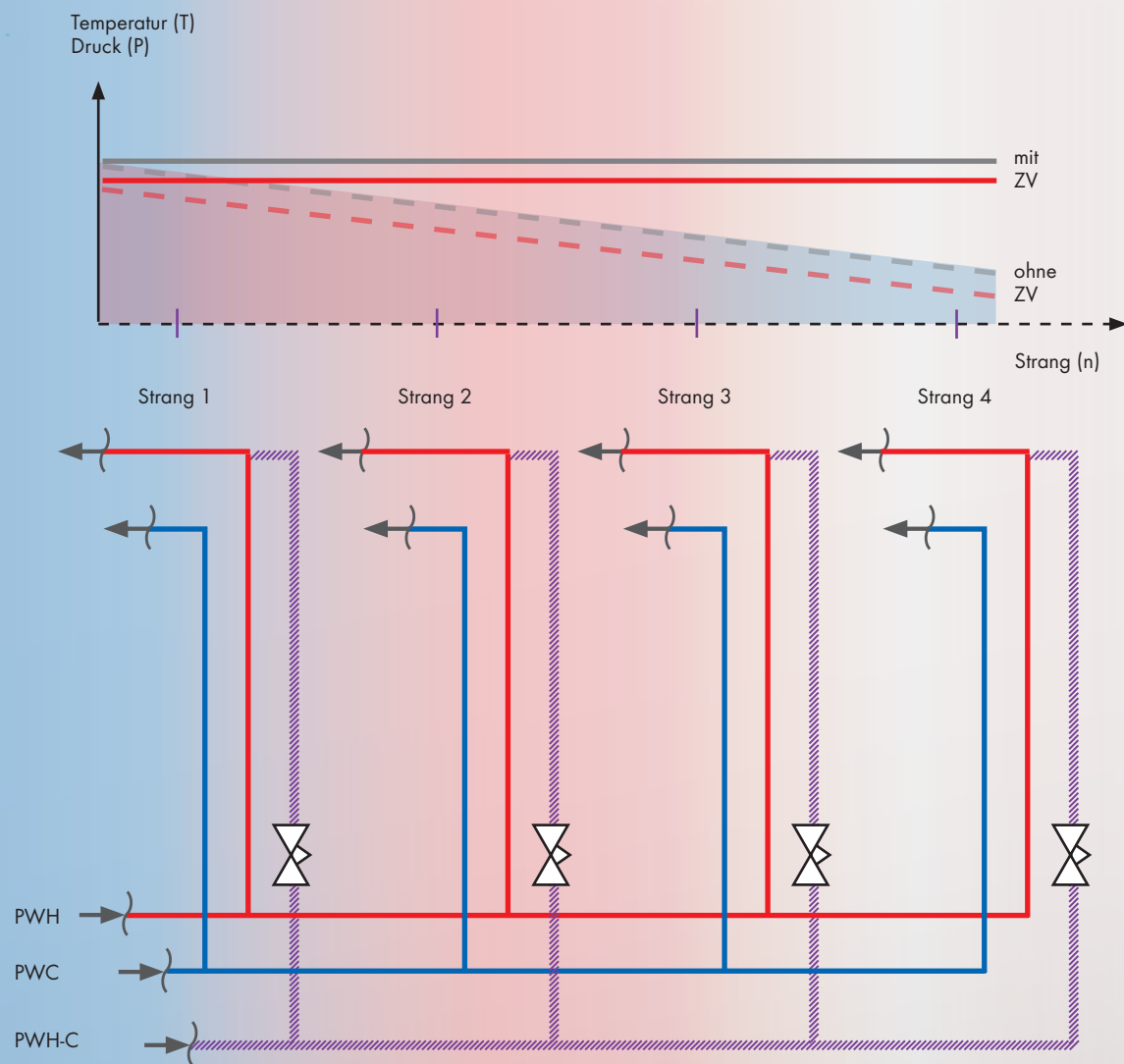


Abb. 2: Installationsschema und Strangschemata (Druck-/Temperaturkurve)

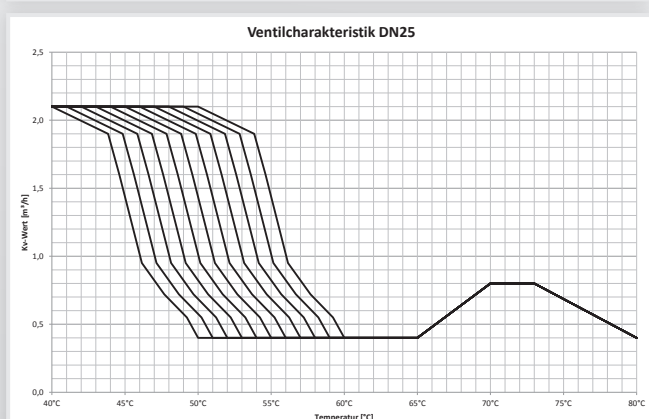
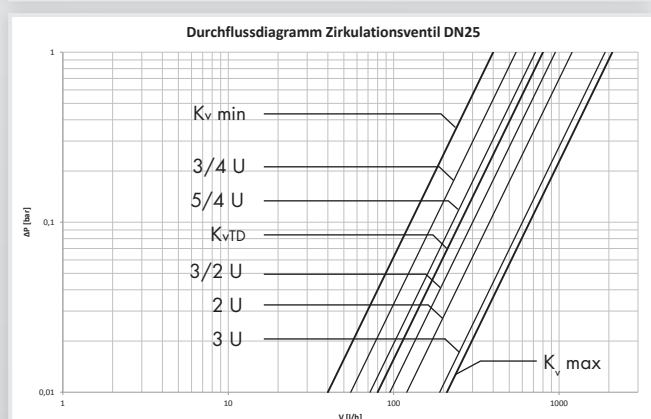
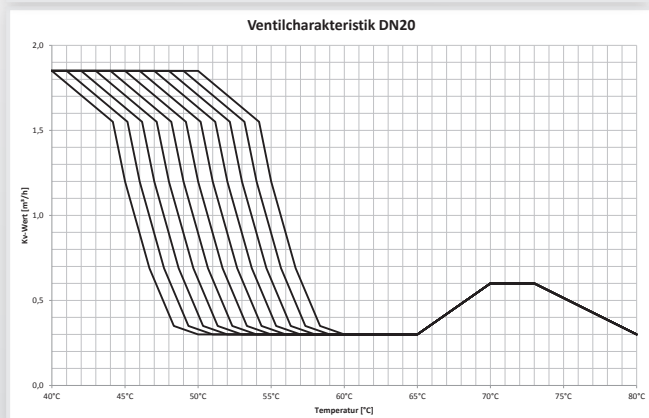
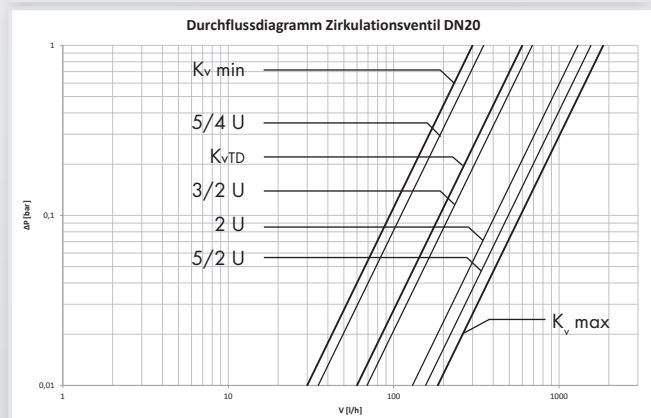
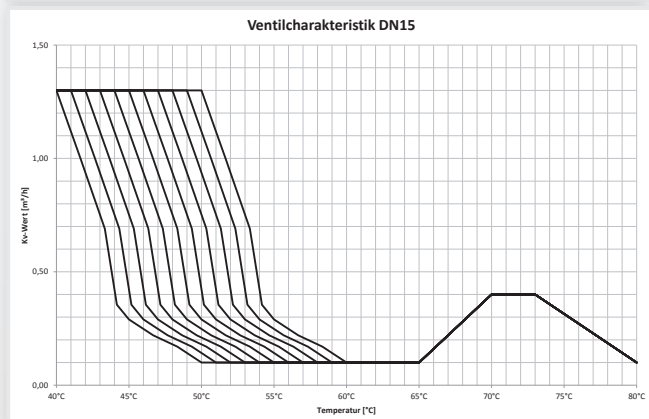
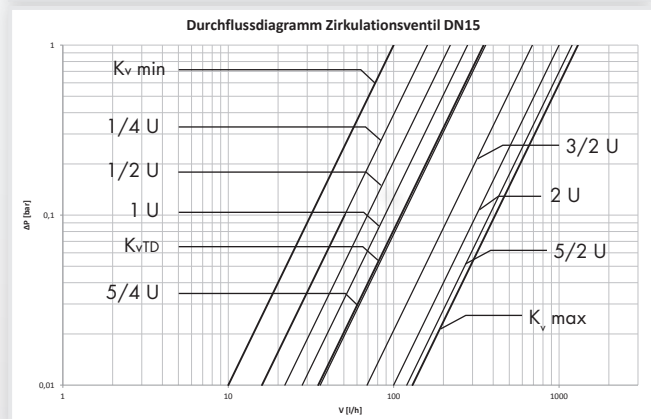
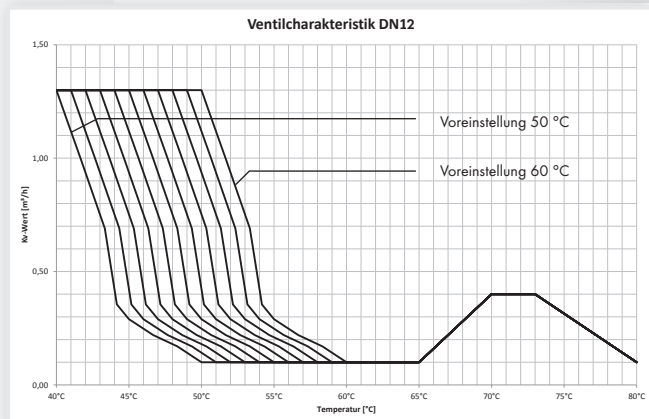
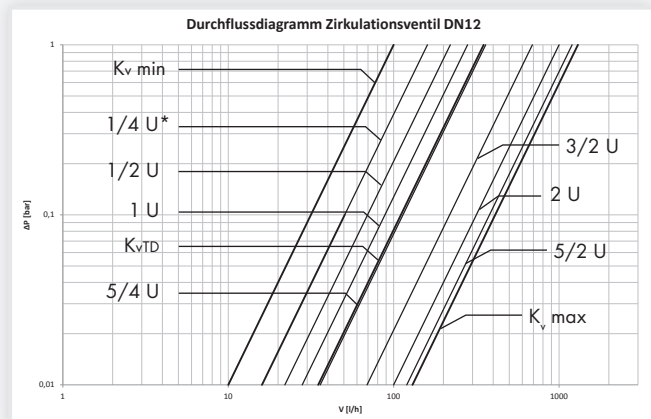
Der zur Verfügung stehende **Pumpendruck** wird ohne Einregulierung bereits in den pumpennahen Strängen abgebaut, d.h. in den vorderen Strängen ist der Volumenstrom viel zu hoch, während er in den hinteren Strängen kaum noch bis gar nicht mehr vorhanden ist (Stagnation).

Durch den Einbau von **thermisch geregelten Strang-reguliertventilen** in jede Zirkulationsleitung können die Stränge gleichmäßig mit Warmwasser versorgt werden. (Einstellwerte können mit Berechnungsprogrammen, z. B. Linear berechnet werden).

ABA Beul Zirkulations-Reguliertventile stellen temperaturabhängig automatisch den hydraulischen Abgleich der Zirkulationsinstallation, **ohne Erweiterung der Nennweite selbst**, bis in den letzten Strang her.

K _v -Werte	Nennweiten			
	DN 12	DN 15	DN 20	DN 25
K _{v min} [m ³ /h]	0,1	0,1	0,3	0,4
K _{v max} [m ³ /h]	1,3	1,3	1,85	2,1
K _{v TD} [m ³ /h]	0,35	0,35	0,6	0,8

Diagramme: Durchfluss und Ventilcharakteristika DN 12, DN 15, DN 20 und DN 25



* U - Umdrehungen vom Schließpunkt aus

Das „Set“ im Schnitt - mit Bimetallthermometer und Dämmschale

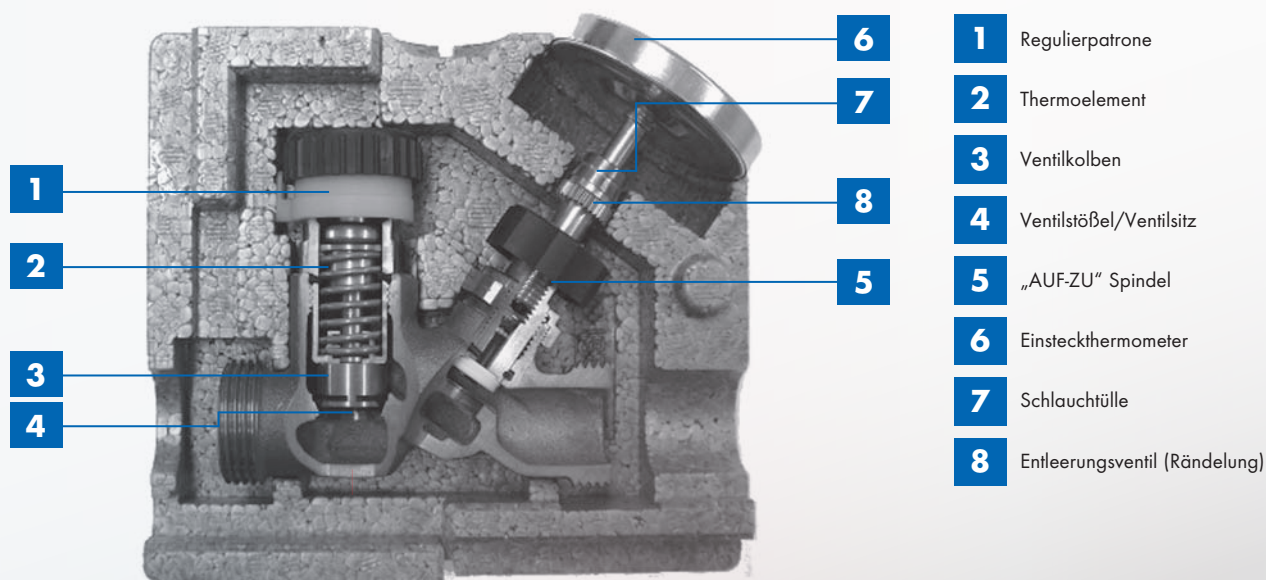


Abb. 3: Schnittdarstellung - QUICKTURN® Zirkulationsventil mit AG, inklusive Bimetallthermometer und Dämmschale im Set

QUICKTURN® Zirkulationsventile - Anschlussvarianten

Bestellnummer	Liefereinheit		Anschluss	Nennweiten			
	einzel	im Set		DN 12	DN 15	DN 20	DN 25
71461.104.2		●	IG		●		
71461.106.2		●				●	
71461.110.2		●					●
71465.104.2	●				●		
71465.106.2	●					●	
71465.110.2	●						●
71467.104.2	●		AG		●		
71467.106.2	●					●	
71467.110.2	●						●
71463.104.2		●			●		
71463.106.2		●				●	
71463.110.2		●					●
71455.015.2		●	Viega „Sanpress/ Profipress“	●			
71455.018.2		●			●		
71454.015.2	●			●			
71454.018.2	●				●		
71469.015.2		●	„Sanha“		●		
71469.018.2		●			●		
71468.015.2	●				●		
71468.018.2	●				●		

2.

QUICKTURN® Zirkulationsventile

Gehäuse aus Rotguss, mit Innen- oder Außengewinde oder als Systemventil mit Pressanschluß - inklusive Zubehör im Set oder separat lieferbar



Abb. 4: QUICKTURN Zirkulationsventile aus Rotguss

Fakten

- Nennweiten: DN 12 bis DN 25
- Regelbereich 50 °C bis 60 °C, 57 °C voreingestellt
- DVGW zugelassen gemäß W 554
- **Unterstützt die vollautomatische Desinfektion**
- Volumenstrom separat einstell- und absperbar
- Verwendung in Anlagen nach DVGW-Arbeitsblatt W551, W553
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Betriebstemperatur max. 90 °C
- Gehäuse aus Rotguss, gemäß Trinkwasserverordnung DIN 50 930
- Medienberührte Materialien entsprechen den Richtlinien des Umweltbundesamtes
- **Anschlussvarianten:**
 - Innen-/Außengewinde
 - feste Systemanschlüsse verschiedener Rohrsysteme
- **Liefervarianten:**
 - einzeln (Zubehör separat lieferbar)
 - im Set mit Thermometer und Dämmschale
 - Zubehör auch separat lieferbar

Ihre Vorteile

- Entspricht den Forderungen der DVGW-Arbeitsblätter W 551 und W 553
- DVGW zugelassen gemäß W 554
- Thermisch gesteuerte feine Volumenstromregulierung
- Temperaturüberwachung durch Thermometer
- **Entleerung und manuelle Einstellmöglichkeit in einer Einheit**
- Unterstützt die automatische thermische Desinfektion
- korrosionsresistent
- totraumfrei

3.

ZUBEHÖR IM SET

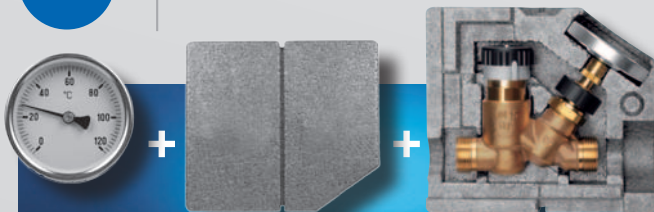


Abb. 4: QUICKTURN Bimetallthermometer und Dämmschale

ABA BEUL GmbH

Manufaktur für Armaturen und Gussbauteile
Dieselstraße 11 • D-57439 Attendorn

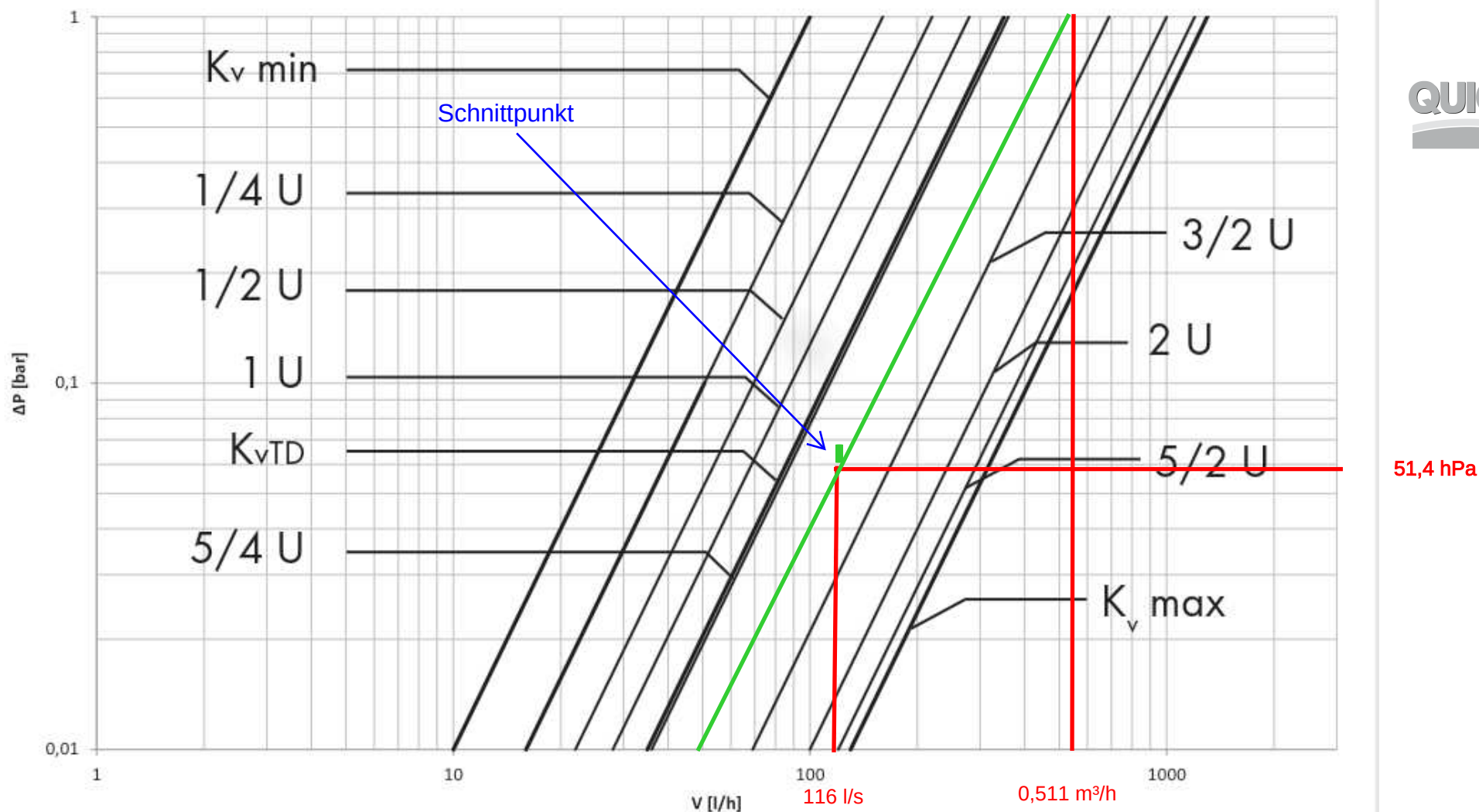
Tel.: +49 2722 699-0 • Fax: +49 2722 699-155
www.ababeul.de • info@ababeul.de

1. kv-Wert (horizontale x-Achse) m^3/h bzw. l/h
2. Druckverlust hPa (vertikale y-Achse) $1 \text{ bar} = 1000 \text{ hPa}$ bzw. $1 \text{ hPa} = 1 \text{ mbar}$
3. Volumenstrom V_s (horizontale x-Achse) l/h
4. Ermittlung des Schnittpunktes auf x-und y-Achse entspricht den Umdrehungen der Absperrspindel

ABA BEUL

QUICKTURN®

Durchflussdiagramm Zirkulationsventil DN15



z. B. kv-Wert $0,511 \text{ m}^3/\text{h}$

Druckverlust $51,4 \text{ hPa}$

Volumenstrom V_s 116 l/h

Ergebnis: Einstellung zwischen $5/4$ und $3/2$ Umdrehungen

(von geschlossenem Zustand ausgehend)